빅데이터와 RAG, 할루시네이션 없는 콘텐츠 제작

AI-Powered Python 자동 팩트체킹 (I) — NotebookLM 노코드 활용법 핵심

LEARNING GOALS

이번 시간 목표

1	**빅데이터 × 콘텐츠** 대용량 데이터가 콘텐츠 제작과 어떻게 결합되는지 이해한다
2	**할루시네이션** AI 가 왜 , 어떻게 사실을 지어내는지 원리를 이해한다
3	**RAG 개념** 출처 기반으로 답하는 RAG 구조를 코드 없이 이해한다
4	**NotebookLM 실전** 노코드로 RAG 팩트체크를 직접 수행할 수 있다

01

빅데이터와 콘텐츠 제작의 결합

데이터가 많아진 시대 , 콘텐츠는 어떻게 달라지는가

01

왜 지금 ' 빅데이터 + 콘텐츠 ' 인가

과거에는 기자 ·PD 한 명이 취재원 몇 명 , 자료 몇 건을 손으로 확인하며 기사를 썼습니다 . 지금은 공공데이터 ·API· 소셜데이터가 실시간으로 쏟아지고 , AI 가 그 데이터를 몇 초 만에 요약합니다 .

원자료 (공공데이터 ·API)

→

AI 요약 · 정리

→

콘텐츠 초안

→

사람의 최종 검증

핵심 : 데이터→콘텐츠 속도는 빨라졌지만 , ' 사람의 최종 검증 ' 단계는 오히려 더 중요해졌습니다 .

02

AI 는 왜 사실을 지어내는가

할루시네이션 (Hallucination) 의 원리와 실제 사례

02

할루시네이션이 생기는 이유

AI(LLM) 는 ' 사실을 찾는 ' 것이 아니라 ' 다음에 올 가장 그럴듯한 단어 ' 를 예측하는 방식으로 작동합니다 .

그래서 모르는 내용도 ' 그럴듯하게 ' 채워 넣을 수 있습니다 — 거짓말을 하려는 게 아니라 , 구조적으로 그렇게 만들어졌습니다 .

특히 ' 이 항목은 반드시 채워라 ' 는 지시가 있는데 실제 근거가 없을 때 , 지어낼 위험이 커집니다 .

CASE STUDY

실제 사례 — 방송대본 자동생성봇의 할루시네이션

실습 : 추석 연휴 전국 기상예보 데이터를 도메인별 스크립트봇 (뉴스 도메인) 에 입력 → 3 회 실행 (젬스 2 회 , 노트북 LM 1 회)

결과 : 소재에 없던 ' 기상청 관계자 코멘트 ' 를 3 번 모두 서로 다른 문장으로 지어냄 — 플랫폼과 무관하게 재현됨

지시문 충돌

' 코멘트를 반드시 포함하라 ' vs ' 없는 사실은 지어내지 말라 ' — 두 규칙이 충돌할 때 AI 는 종종 전자를 택함

플랫폼 무관

Gemini Gems·NotebookLM 등 도구가 달라도 같은 결함이 동일하게 재현됨

해결책

' 없으면 없다고 표시하라 ' 는 절대규칙을 지시문 최상단에 명시 → 재테스트에서 결함 미재현

03

RAG 란 무엇인가

Retrieval-Augmented Generation — 출처를 찾아본 뒤 답하는 방식

03

RAG 의 작동 순서

① 질문 입력
사용자가 궁금한 것을
묻는다

→

② 관련 자료 검색
업로드된 소스 (문서) 중
관련 부분을 찾는다

→

③ 근거와 함께 답변
찾은 부분을 근거로
답하고 , 출처를 표시한다

핵심 차이 : 일반 LLM 은 ' 기억 ' 에서 답을 만들고 , RAG 는 ' 실제 문서 ' 에서 찾아서 답한다 .

03

일반 LLM vs RAG — 무엇이 다른가

구분	일반 LLM	RAG (NotebookLM)
질문에 답하는 방식	학습된 ' 기억 ' 에서 생성	업로드된 실제 문서에서 검색 후 생성
출처 표시	없음	문장마다 [1][2] 로 표시 , 클릭하면 원본 확인
모르는 내용을 물으면	그럴듯하게 지어낼 위험 있음	관련 자료가 없으면 ' 자료에 없음 ' 이라 답할 수 있음
대표 도구	일반 챗봇 대화	NotebookLM

04

NotebookLM 노코드 팩트체크

자료 업로드 → 질문만으로 출처 기반 답변받기

NotebookLM 사용 순서

1	확인하고 싶은 자료 (기사 원문 , 데이터 CSV, 우리가 만든 지침 문서 등) 를 ' 소스 ' 로 업로드한다
2	채팅창에 궁금한 것을 자연어로 묻는다 (예 : ' 이 원고에서 확인 안 된 발언이 있어 ?')
3	답변에 붙은 [1][2] 출처 번호를 클릭해 실제 소스의 어느 부분에서 나온 답인지 확인한다
4	출처가 없거나 이상한 곳에 붙어 있으면 , 그 부분은 지어낸 내용일 가능성이 높다는 신호다

응용 : 지침 문서를 ' 소스 ' 로 활용하기

NotebookLM 에는 Gemini Gems 처럼 ' 지시사항 ' 을 영구 저장하는 기능이 없습니다 . 대신 , 우리가 만든 지침 문서 (예 : 방송 뉴스 원고 작성봇 지침) 자체를 ' 소스 ' 로 첨부하면 됩니다 .

실전 프롬프트 예시

" 첨부된 [데이터] 를 참조하여 , 첨부된 [방송 뉴스 원고 작성봇 지침] 에 따라 방송 뉴스 원고를 작성해줘 ."

Fact Check API · AI 검색 그라운딩

Fact Check API

이미 다른 언론사 · 팩트체크기관이
검증해놓은 결과를 검색으로 불러오는 방식
예 : Google Fact Check Tools — ' 이
주장 , 이미 누가 검증했는지 ' 찾기

AI 검색 그라운딩

AI 가 답변 전에 실시간 웹 검색을 거쳐 ,
검색된 페이지를 근거로 답하는 방식
예 : Perplexity, 검색 기능이 켜진 Gemini
— 최신 정보 · 출처 확인에 강함

PRACTICE

이번 주 실습 안내

실습 1

AI 방송대본 자동생성 팩트체크 실습

실제 3 회 재현 사례를 워크시트로 직접 대조 · 검증

실습 2

NotebookLM 체험 실습

본인이 고른 자료를 업로드해 직접 질문하고 출처 확인해보기

오늘의 핵심 정리

AI 는 ' 기억 ' 에서 그럴듯한 답을 만들 수 있어 할루시네이션이 생긴다

RAG 는 실제 문서를 찾아본 뒤 답하고 , 출처를 표시한다

NotebookLM 은 코드 없이 RAG 를 체험할 수 있는 도구다

출처 추적은 할루시네이션을 막지 못하지만 , 발견하는 데는 강력하다

다음 시간 (11 주차): 도메인별 팩트체크 케이스스터디 + 영상 연계 후속 실습